

前面三角不等式性质的证明:

证明在欧氏空间中, 对于任意向量 α, β 有

$$|\alpha + \beta| \leq |\alpha| + |\beta|$$

证:
$$\begin{aligned} |\alpha + \beta|^2 &= \langle \alpha + \beta, \alpha + \beta \rangle = \langle \alpha, \alpha \rangle + 2\langle \alpha, \beta \rangle + \langle \beta, \beta \rangle \\ &= |\alpha|^2 + |\beta|^2 + 2\langle \alpha, \beta \rangle \\ &\leq |\alpha|^2 + |\beta|^2 + 2|\langle \alpha, \beta \rangle| \end{aligned}$$

由前面定理知 $|\langle \alpha, \beta \rangle| \leq |\alpha| |\beta|$, 于是

$$|\alpha + \beta|^2 \leq |\alpha|^2 + |\beta|^2 + 2|\alpha| |\beta| = (|\alpha| + |\beta|)^2$$

开方得 $|\alpha + \beta| \leq |\alpha| + |\beta|$

两个非零向量的夹角

定义3: 非零向量 α, β 的夹角 (α, β) 规定为

$$\theta = \arccos \frac{\langle \alpha, \beta \rangle}{|\alpha||\beta|}, \quad (0 \leq \theta \leq \pi), \quad \text{记为 } (\widehat{\alpha, \beta})$$

若两个非零向量的夹角为 $\pi/2$, 则称这两个向量**正交**或**相互垂直**, 记 $\alpha \perp \beta$.

显然, 两个正交向量的内积为零, 即若 $\alpha \perp \beta$ 则 $\langle \alpha, \beta \rangle = 0$.

特别的, 规定零向量与任何向量都正交.



向量 α, β 正交 $\Leftrightarrow \langle \alpha, \beta \rangle = 0$.

注:

- 1) 只有零向量才与自己正交.
- 2) 当向量正交时, 存在类似勾股定理结论

$$|\alpha + \beta|^2 = |\alpha|^2 + |\beta|^2$$

欧氏空间中向量的距离

在一个欧氏空间中, 两个向量 α, β 的距离定义为

$|\alpha - \beta|$, 有时用符号 $d(\alpha, \beta)$ 表示.

例4 在欧氏空间 R^n 中, 向量组 $e_1 = (1, 0, \cdots, 0)$,
 $e_2 = (0, 1, \cdots, 0)$, ..., $e_n = (0, 0, \cdots, 1)$ 两两正交.

例5 在欧氏空间里, 若向量 α 与向量组 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_t$
中每个向量正交, 则 α 与该向量组的任意线性
组合也正交.

例6 求向量 $\alpha = (1, 2, 2, 3)$ 与 $\beta = (3, 1, 5, 1)$ 的夹角.

解: $\because \cos \theta = \frac{\langle \alpha, \beta \rangle}{|\alpha||\beta|} = \frac{18}{3\sqrt{2} \cdot 6} = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \therefore \theta = \frac{\pi}{4}.$

§ 6.1.2 标准正交基底

定义 欧氏空间 V 中一组**两两正交的非零向量**，称为 V 的一个**正交(向量)组**. 若该正交组中每个向量都是单位向量，则该正交组称为**标准正交组**.

定理1 欧氏空间中的正交组是**线性无关组**.

由定理1知， n 维线性空间中，正交组所含向量个数不会超过 n .

如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 n 维欧氏空间的一个正交组，那么它是 V 的一个基底，称为**正交基(底)**. 如果正交基底是一个标准正交组，则称为**标准正交基(底)**，或者 **规范正交基**.

标准正交基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 满足关系式:

$$\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

例1 验证向量组 $\alpha_1 = (0, 1, 0), \alpha_2 = (\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}),$
 $\alpha_3 = (\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}})$ 构成 R^3 的一个标准正交组.

容易验证: $|\alpha_1| = |\alpha_2| = |\alpha_3| = 1$, 且

$$\langle \alpha_1, \alpha_2 \rangle = \langle \alpha_1, \alpha_3 \rangle = \langle \alpha_2, \alpha_3 \rangle = 0$$

这又是一个单位向量构成的向量组, 故又是一个标准正交组. 它们构成 R^3 的一个标准正交基底.

定理2 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是欧氏空间 V 的一组线性无关向量，则存在 V 的一个正交组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ ，其中 β_k 是向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ ($k = 1, 2, \dots, m$) 的线性组合。

满足要求的正交组为

$$\begin{cases} \beta_1 = \alpha_1 \\ \beta_k = \alpha_k - \sum_{j=1}^{k-1} \frac{\langle \alpha_k, \beta_j \rangle}{\langle \beta_j, \beta_j \rangle} \beta_j \quad (k = 2, \dots, m) \end{cases}$$

该求解方法称为**施密特(Schmidt)正交化方法**。

书上证明：**180-181页**。

定理3 任何 $n(n \geq 1)$ 维欧氏空间，**一定**有正交基底，从而**也一定**有标准正交基底.

例2 由 R^3 的一个基底

$$\alpha_1 = (1, 1, 1), \quad \alpha_2 = (0, 1, 2), \quad \alpha_3 = (2, 0, 3)$$

求 R^3 的一个标准正交基底.

解：先由施密特(*Schmidt*)正交化方法求出等价的正交组，得

$$\beta_1 = \alpha_1 = (1, 1, 1)$$

$$\begin{aligned} \beta_2 &= \alpha_2 - \frac{\langle \alpha_2, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle} \beta_1 = (0, 1, 2) - \frac{3}{3} (1, 1, 1) \\ &= (0, 1, 2) - (1, 1, 1) = (-1, 0, 1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\beta_3 &= \alpha_3 - \frac{\langle \alpha_3, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle} \beta_1 - \frac{\langle \alpha_3, \beta_2 \rangle}{\langle \beta_2, \beta_2 \rangle} \beta_2 \\ &= (2, 0, 3) - \frac{5}{3}(1, 1, 1) - \frac{1}{2}(-1, 0, 1) = \frac{5}{6}(1, -2, 1)\end{aligned}$$

再单位化，得

$$\begin{aligned}\eta_1 &= \frac{\beta_1}{|\beta_1|} = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right) \\ \eta_2 &= \frac{\beta_2}{|\beta_2|} = \left(\frac{-1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \\ \eta_3 &= \frac{\beta_3}{|\beta_3|} = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{-2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}} \right)\end{aligned}$$

则 $[\eta_1, \eta_2, \eta_3]$ 就是 R^3 的一个标准正交基底.

例3 已知 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 求一组非零向量 α_2, α_3 , 使 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 两两正交.

解: α_2, α_3 应满足方程 $\alpha_1^T x = 0$, 即 $x_1 + x_2 + x_3 = 0$.

它的基础解系为 $\xi_1 = (1, 0, -1)^T$, $\xi_2 = (0, 1, -1)^T$.

把基础解系正交化, 即为所求.

$$\alpha_2 = \xi_1 = (1, 0, -1)^T,$$

$$\begin{aligned} \alpha_3 &= \xi_2 - \frac{\langle \xi_2, \alpha_2 \rangle}{\langle \alpha_2, \alpha_2 \rangle} \alpha_2 \\ &= (0, 1, -1)^T - \frac{1}{2} (1, 0, -1)^T = \left(-\frac{1}{2}, 1, -\frac{1}{2}\right)^T. \end{aligned}$$

定理4 设 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n]$ 是 n 维欧氏空间 V 的一个标准正交基底. 向量 α, β 在该基底下的坐标分别为

$$X^T = (x_1, x_2, \dots, x_n), \quad Y^T = (y_1, y_2, \dots, y_n),$$

$$\text{则 } \langle \alpha, \beta \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n = \langle X, Y \rangle = X^T Y$$

$$|\alpha| = \sqrt{\langle \alpha, \alpha \rangle} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2} = \sqrt{\langle X, X \rangle} = |X|$$

注：定理4 给出的公式显示出在欧氏空间中引入标准正交基的优越性. 任意的欧氏空间定义的任意内积，如果两个向量用同一标准正交基表示的话，**这两个向量的内积等于它们的坐标构成的 n 维向量在 R^n 中的内积.**

小 结

- ◆ 内积的定义与性质(重点)
- ◆ 一些概念：向量的模、单位向量，向量的夹角，正交组、标准正交组，正交基、标准正交基(底)等
- ◆ 施密特正交化方法（重点）

思考题

1. 求一单位向量，使它与

$$\alpha_1 = (1, 1, -1, 1), \quad \alpha_2 = (1, -1, -1, 1), \quad \alpha_3 = (2, 1, 1, 3)$$

都正交.

2. (习题12) 设 V 是 n 维欧氏空间, α 是 V 的一个固定向量,
 $M = \{ \beta \in V : \langle \beta, \alpha \rangle = 0 \}$, 证明:

(1) M 是 V 的一个子空间.

(2) 当 $\alpha \neq 0$ 时, $\dim\{M\} = n - 1$.

思考题解答

1. 解： 设所求向量为 $\mathbf{x} = (a, b, c, d)$, 则由题意可得：

$$\begin{cases} \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 + d^2} = 1, \\ a + b - c + d = 0, \\ a - b - c + d = 0, \\ 2a + b + c + 3d = 0. \end{cases}$$

解之可得: $\mathbf{x} = (-\frac{4}{\sqrt{26}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{26}}, \frac{3}{\sqrt{26}})$

或 $\mathbf{x} = (\frac{4}{\sqrt{26}}, 0, \frac{1}{\sqrt{26}}, -\frac{3}{\sqrt{26}})$.

解2：设单位向量 β 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 都正交，

以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为行向量的矩阵为 A ，则有 $A\beta^T=0$

求解方程组 $AX=0$ ，即

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} X = 0$$

得基础解系 $X_1 = (-\frac{4}{3}, 0, -\frac{1}{3}, 1)^T$

单位化得 $\beta = \frac{1}{|X_1|} X_1^T = \frac{3}{\sqrt{26}} (-\frac{4}{3}, 0, -\frac{1}{3}, 1) = (\frac{4}{\sqrt{26}}, 0, \frac{1}{\sqrt{26}}, -\frac{3}{\sqrt{26}})$.

2. (习题12) 设 V 是 n 维欧氏空间, α 是 V 的一个固定向量,
 $M = \{ \beta \in V : \langle \beta, \alpha \rangle = 0 \}$, 证明:

(1) M 是 V 的一个子空间.

(2) 当 $\alpha \neq 0$ 时, $\dim\{M\} = n - 1$.

证明:(1)显然 M 非空, 对于 $\forall \beta_1, \beta_2 \in M, \forall k \in R$, 有

$$\langle \beta_1, \alpha \rangle = 0, \quad \langle \beta_2, \alpha \rangle = 0.$$

$$\text{则 } \langle \beta_1 + \beta_2, \alpha \rangle = \langle \beta_1, \alpha \rangle + \langle \beta_2, \alpha \rangle = 0 + 0 = 0.$$

$$\langle k\beta_1, \alpha \rangle = \langle k\beta_1, \alpha \rangle = k\langle \beta_1, \alpha \rangle = 0.$$

因此 $\beta_1 + \beta_2 \in M, k\beta_1 \in M$.

所以 M 是 V 的一个子空间.

(2) 由 V 是 n 维欧氏空间且 $\alpha \neq 0$ 知, 在 V 中必可找到 $n-1$ 个向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}$ 使 $\alpha, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}$ 为线性无关向量组. 设对该向量组正交化得向量组为 $\beta = \alpha, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n-1}$. 于是 $\langle \beta_i, \alpha \rangle = 0, i=1, 2, \dots, n-1$, 则 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n-1}$ 都属于 M , 且它们性无关, 从而 $\dim\{M\} \geq n-1$.

若 $\dim\{M\} = n$, 则 $M = V$, 于是 $\alpha \in M$,

而由 $\alpha \neq 0$ 知 $\langle \alpha, \alpha \rangle \neq 0$, 则 $\alpha \notin M$, 这与 $M = V$ 矛盾.

因此只能 $\dim\{M\} = n-1$.